

Lehrziele:

- Methoden
- Schleifen

Aufgabenstellung

Beim „alten“ Computerspiel PingPong wird ein Ball über den Bildschirm bewegt. Wenn der Ball den Bildschirmrand erreicht, prallt dieser ab und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Gesucht ist ein Programm, welches analog zum Spiel den Ball am Bildschirm bewegt. Schreiben Sie dazu eine Methode (die vom einem Hauptprogramm aufgerufen wird), welche alle 50 ms die Position neu berechnet und den Bildschirm aktualisiert.

Umsetzung

- Verwenden Sie Methoden.
- Die Initialisierung des Bildschirms erfolgt mit:
`Console.SetWindowSize(COLS, ROWS);`
ROWS und COLS sind Konstante mit den Werten 25 und 80.
- Die Position für die Ausgabe des Balls kann mit
`Console.SetCursorPosition(x, y)`
festgelegt werden. Der Ball wird dann mit
`Console.Write(*');`
ausgegeben
- Der Cursor stört und kann mit der (einmalig aufzurufenden) Anweisung
`Console.CursorVisible = false`
versteckt werden.
Hinweis: Der Cursor zeigt die Position am Bildschirm an, wo die nächste Eingabe erfolgt.
- Das Programm soll so lange laufen bis der Benutzer eine beliebige Taste drückt.

```
while (!Console.KeyAvailable)
{
    // hier wird die neue Position des Balls berechnet und ausgegeben

    // Das Programm wartet die in der Variable „delayInMs“ festgelegte Zeit.
    Thread.Sleep(TimeSpan.FromMilliseconds(delayInMs));

    // Aufräumen, z.B. Ball wieder löschen
}
```

- Der Ball bewegt sich immer in x **und** in y Richtung.
Die Bewegungsrichtung ist daher schräg (45°, 135°, 225° oder 315°).

Zusatzaufgabe(n)

Expert

- Der Ball bewegt sich nur in einem vordefinierten Rechteck.
Der Methode wird die Position des Rechtecks als Parameter übergeben.
Zur besseren Visualisierung wird ein Rahmen um das Rechteck gezeichnet.
- Der Bereich (in dem sich der Ball bewegt) wird mit lauter Punkten „.“ initialisiert.
Der Punkt wird zu einem „ „, wenn der Ball den Punkt erreicht hat.
- Mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% prallt der Ball nicht mit 45° ab, sondern mit 90°.
Trifft anschließend der Ball mit 90° auf den nächsten Rand, ändert sich seine Richtung wieder auf 45° bzw. 135° (Wahrscheinlichkeit von 1:1).
- Bewegt sich der Ball mit 90° wird seine Geschwindigkeit um Wurzel aus 2 angepasst.

Extrem

- Der Ball wird zur Schlange mit einer Länge von 10 Punkten.
- Die Schlange bekommt eine Farbe.
Der Kopf ist ein rot und ein blauer Punkt, anschließend kommen weiße und der Schwanz ist grün.
- Es gibt mehrere Schlangen.
- Alle Schlangen bewegen sich unterschiedlich schnell.